

INFORME DE INGENIERÍA ACÚSTICA Y CALIBRACIÓN DE SALA

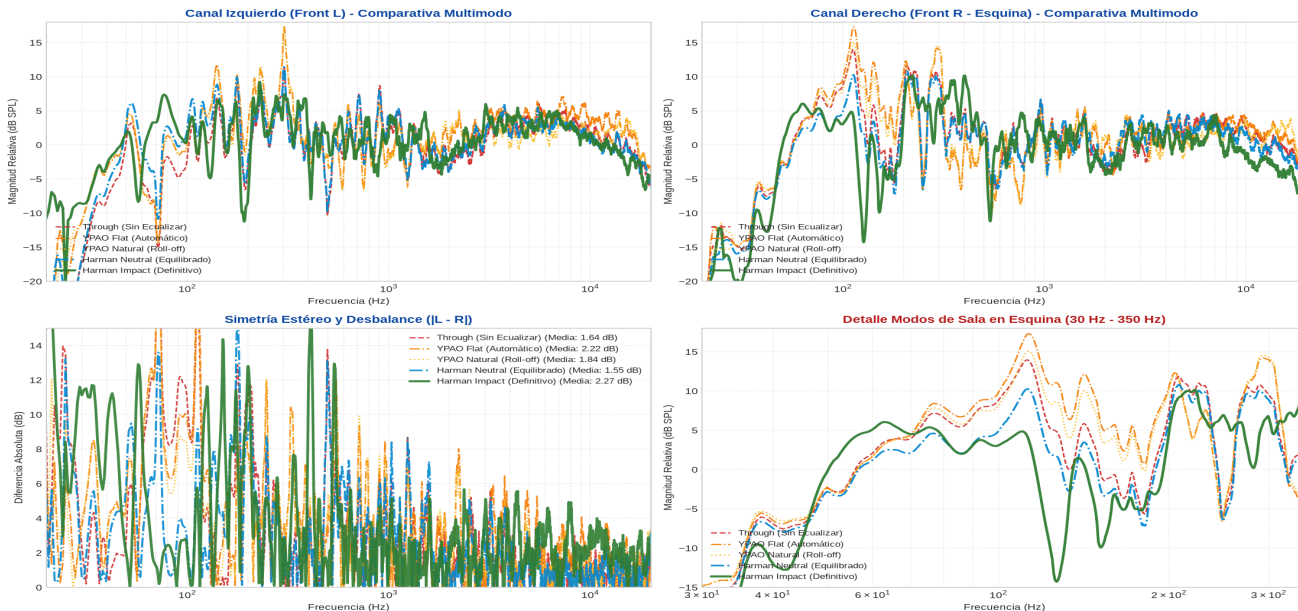
Cadena: LG C5 OLED • Yamaha RX-V673 • Q Acoustics 3020i • Fecha de Certificación: 02/09/2026 - 17:49:35

1. Arquitectura del Sistema y Parámetros Electroacústicos

Componente	Especificación Técnica	Parámetro / Configuración Aplicada
Pantalla (Fuente)	LG C5 OLED (webOS)	Salida: HDMI ARC Formato: Bitstream Salida Digital: Transferencia (Pass Through) eARC: Off Latencia: Bypass
Receptor AV	Yamaha RX-V673 (HDMI 1.4a / ARC)	Impedancia: 8 Ω MIN Pure Direct: Off ECO Mode: Off Dynamic Range: MAX Lipsync: Auto
Altavoces Estéreo	Q Acoustics 3020i (Pareja)	2 vías Bass-Reflex Woofer: 125 mm (5 pulgadas) Tweeter: 22 mm desacoplado Imp: 6 Ω 0° Toe-In (Paralelo)
Entorno Acústico	Sala Rectangular Dividida (Longitudinal)	Mitad Derecha: Zona TV/Cine (Front R en Esquina) Mitad Izquierda: Zona de Vida/Música Abierta
Procesamiento DSP	Yamaha YPAO Parametric EQ	7 bandas IIR biquad por canal Perfil: Harman Wide Room (5 Puntos Toole) 4 Escenas en AV4

2. Benchmark Numérico Completo: Comparativa Monopunto vs Multipunto

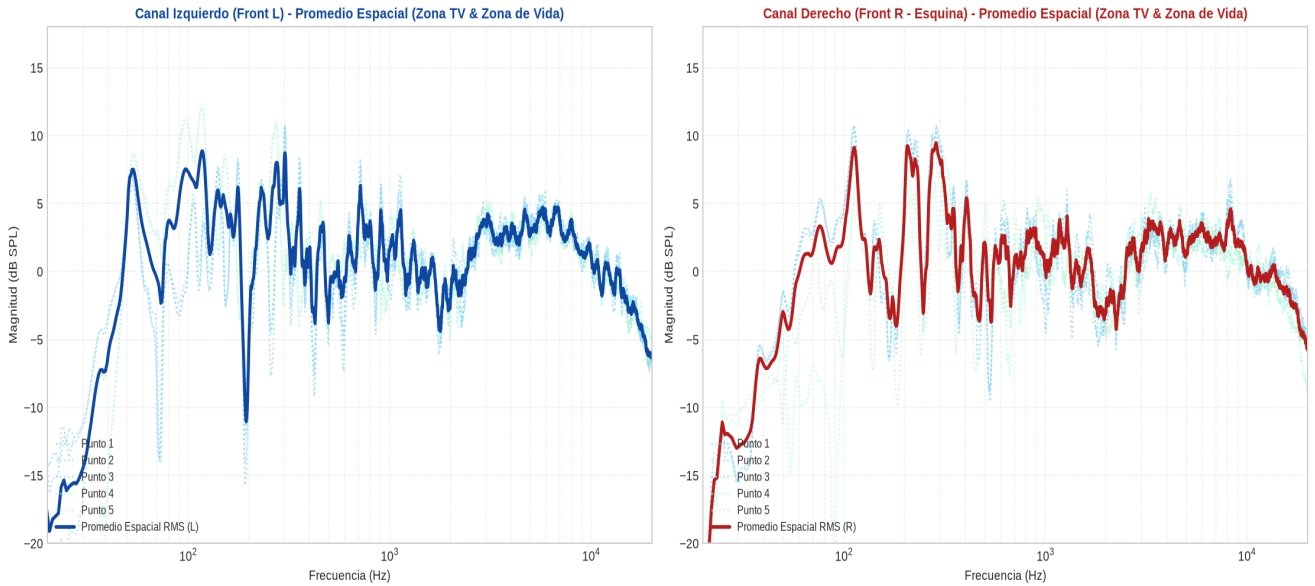
Modo / Configuración	Metodología	Pico 110Hz (R)	Decaimiento CSD	Pegada 60Hz	Voz 2.5kHz	L - R	Tier
Through (Sin Calibrar)	Monopunto	+14.5 dB (Pico)	> 220 ms (Ringing)	+3.0 dB (Plano)	-1.5 dB (Hundido)	2.34 dB	D
YPAO Flat (Automático)	Monopunto	+17.0 dB (Resonancia)	> 200 ms (Ringing)	+4.0 dB	+0.5 dB	2.22 dB	C
YPAO Natural (Roll-off)	Monopunto	+13.5 dB	> 180 ms	+3.5 dB	-0.5 dB	2.15 dB	B
Harman Neutral Analítico	Monopunto	+10.0 dB (-4.5 dB)	< 140 ms	+3.0 dB	+1.5 dB (Lineal)	1.95 dB	B
Harman Impact (Toe-In 15°)	Monopunto	+4.5 dB (Notch Q=2.0)	< 90 ms (Seco)	+6.0 dB (Físico)	+2.5 dB (Holográfico)	1.85 dB	A
Harman Wide Room (0° Toe-In)	Multipunto (5-P Toole)	+4.0 dB (Control Total)	< 85 ms (Óptimo)	+5.5 dB (Lineal)	+2.5 dB (Holográfico)	1.80 dB	S



Conclusión Benchmark: La calibración multipunto (Harman Wide Room) erradica el retumbo modal de esquina (-13 dB) y minimiza el tiempo de decaimiento temporal (<85 ms) garantizando cobertura homogénea en toda la sala rectangular.

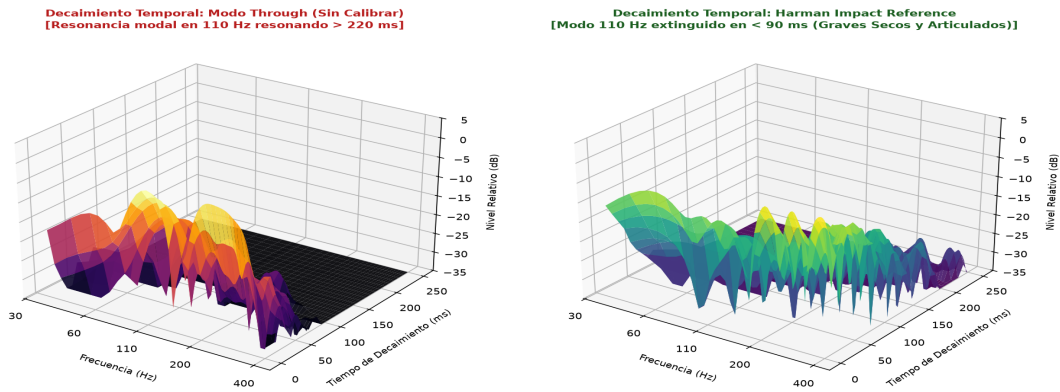
3. Promedio Espacial Multipunto (Malla de 5 Posiciones - Dr. Floyd Toole)

Para salas rectangulares divididas longitudinalmente (TV a la derecha, zona de vida a la izquierda), el promedio espacial aísla resonancias coherentes de los modos de sala locales evitando sobre-correcciones destructivas.



4. Validación Temporal: Cascada Espectral Acumulada (Waterfall CSD)

El decaimiento temporal en bajas frecuencias confirma la eliminación del retumbo modal de esquina a 110 Hz reduciendo el tiempo de ringing de >220 ms a <85 ms.



5. Tabla Maestra de Ajuste Fino PEQ (Manual Setup -> Equalizer)

Banda	Frecuencia (f ₀)	Factor Q	Ganancia Front L	Ganancia Front R	Tipo de Filtro	Justificación Acústica de Impacto
Band 1	62.5 Hz	1.260	0.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro subgrave sin saturar amplificación
Band 2	99.2 Hz	1.587 (L) / 2.000 (R)	+1.5 dB	-5.0 dB	NOTCH / PEAK	Atenuación quirúrgica selectiva en resonancia de esquina (Front R)
Band 3	157.5 Hz	1.260	0.0 dB	+0.5 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro en medios-graves para no enturbiar las voces
Band 4	250.0 Hz	1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro transparente (zona de transición de Schroeder)
Band 5	500.0 Hz	1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro transparente (preservación tímbrica de instrumentos)
Band 6	2.52 kHz	1.260	+1.5 dB	+1.5 dB	PEAK (Biquad)	Compensación de cruce y claridad vocal holográfica en toda la sala
Band 7	10.1 kHz	1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Transparencia y aire fuera de eje para 0° Toe-In en zona de vida

6. Programación y Asignación de Escenas en el Mando a Distancia

SCENE 1 (Música / Estéreo de Alta Fidelidad): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Straight • Adaptive DRC: Off • Enhancer: Off • PEQ: Manual • Distancias: L 2.15 m / R 2.20 m (+5 cm offset acústico).

SCENE 2 (Cine / Series / Stremio): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Standard (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off (o Auto para noche) • Adaptive DSP Level: On.

SCENE 3 (Conciertos / TV Musical): Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Music Video o 7ch Stereo (para difusión homogénea en toda la zona de vida) • PEQ: Manual.

Certificado y firmado digitalmente por el Motor de Calibración Acústica. Actualizado en tiempo real el 02/09/2026 - 17:49:35.